



Licencias de software propietario

Alfredo Abad

ISO-01-032-LicenciasSoftwarePropietario.pptx

11-sep-2025

1
Alfredo Abad



¿Qué hace tan distintos al software libre del software propietario?

- Su licencia de uso.
- ¿Qué es una licencia?
 - Es el conjunto de reglas o condiciones que un autor dispone para regular el uso de su obra.
 - Un documento que plasma las normas de uso e un programa según la voluntad de su titular.
- ¿Qué ocurre si la licencia no especifica algo concreto?
 - En ese caso, **lo omitido NO ESTARÁ PERMITIDO.**
 - Salvo excepción legal, todo lo no expresamente autorizado, se entiende como prohibido.

2
Alfredo Abad



¿Cuántos tipos de licencias hay?

- Innumerables, por no decir infinitas.
- Habría tantos tipos de licencia como autores u obras.
- Se clasifican en dos grandes categorías:
 - Licencias de «software libre».
 - Licencias de «software propietario» o «software privativo».



3
Alfredo Abad



Características de la licencia de software propietario

- Suelen tener un coste económico.
 - Cuando se habla de comprar un programa, realmente lo que se compra es una licencia de uso del mismo.
- Su código fuente suele permanecer oculto y cerrado.
 - Se prohíbe la descompilación y el crackeo.
- Se limitan las copias que se pueden hacer del programa así como el número de ordenadores en que se puede instalar.
- Se prohíbe cualquier modificación o alteración del programa sin la autorización expresa de su titular.

4
Alfredo Abad



Tipos de licencia de software comercial

- **Licencia OEM** (Original Equipment Manufacturer).
 - La licencia se supedita a que forme parte de un equipo.
 - No se puede vender sino con estas condiciones.
- **Licencia Retail.**
 - Son las versiones de venta habitual de software en caja.
 - Se puede vender o ceder libremente.
- **Licencia por volumen.**
 - Destinadas a corporaciones, bajo condiciones similares a las OEM salvo que no van ligadas a equipos.
 - Suelen venderse en paquetes y no se pueden ceder a terceros.

5
Alfredo Abad



Ejemplo: Licencias para WS2K16 en entornos virtualizados

<https://www.pantallazos.es/2018/02/windows-server-2016-licenciar-entornos-virtualizados.html>

6
Alfredo Abad



Las tres ediciones de WS2K16

- Podremos elegir básicamente entre tres ediciones de Microsoft Windows server 2016, y nos basaremos en el tamaño de nuestro entorno de virtualización para realizar la elección.
 - Edición **Microsoft Windows server 2016 Datacenter**, es la versión ideal para entornos altamente virtualizados.
 - Nos permitirá desplegar un numero ilimitado de Operating System Environments.
 - Edición **Microsoft Windows server 2016 Standard** está pensada para aquellos clientes que tienen pocos equipos virtuales o también para entornos no virtualizados.
 - Nos permitirá desplegar un máximo de dos Operating System Environments.
 - **Microsoft Windows server 2016 Essentials Edition.**
 - Usaremos Essentials Edition en pequeñas empresas con un máximo de 25 usuarios y de 50 dispositivos.
 - Essentials es para aquellos clientes que actualmente están usando la edición Microsoft Windows server 2012 Foundation.
 - La versión Foundation ha desaparecido en Windows Server 2016.

7
Alfredo Abad



Modo de licenciamiento por núcleos de host físico (en primera fase)

- Con Microsoft Windows server 2016 las licencias de servidores para las ediciones Datacenter y Standard han pasado de estar basadas en **procesadores** a estar basadas en **núcleos**.
 - La edición Microsoft Windows server 2016 Datacenter nos proporcionará la posibilidad de crear maquinas virtuales Windows Server ilimitadas.
 - La edición Microsoft Windows server 2016 Standard nos proporcionará la posibilidad de crear hasta un máximo de dos maquinas virtuales Windows Server en nuestros host.
- Con Microsoft Windows server 2016:
 - Cada servidor host físico tiene que tener licencia para todos los núcleos físicos.
 - Cada procesador físico tiene que tener licencia para un mínimo de ocho núcleos físicos.
 - Cada servidor host físico tiene que tener licencia con un mínimo de dos procesadores, sumando un mínimo total de 16 núcleos físicos.
 - Las licencias de núcleo adicionales se podrán comprar en paquetes de dos núcleos.

8
Alfredo Abad



Required number of Core Licenses

		Physical Cores per Processor				
		2	4	6	8	10
Procs per Server	1	16	16	16	16	16
	2	16	16	16	16	20
	4*	32	32	32	32	40

**Standard edition may need additional core licenses*

Minimum cores to license: 8 per processor, 16 per server

Core licenses: Sold as a 2-pack Core License

9
Alfredo Abad



Modo de licenciamiento por máquinas virtuales (en segunda fase)

- Una vez hayamos licenciado los núcleos de nuestros servidores host físicos, tendremos que licenciar nuestras máquinas virtuales.
- Si hemos adquirido una licencia de la edición Microsoft Windows server 2016 Datacenter no tenemos que hacer nada.
 - Microsoft Windows server 2016 Datacenter proporciona la posibilidad de desplegar infinitas instalaciones de Operating System Environments en nuestros host.
- Si hemos comprado licencias de la edición Microsoft Windows server 2016 Standard tendremos que comprar licencias adicionales por cada dos nuevas máquinas virtuales que hayamos creado en nuestro entorno.
 - Licenciaremos todos los núcleos físicos nuevamente.

10
Alfredo Abad



Ejemplo: Licencias para WS2019

11
Alfredo Abad



Ediciones y licencia en WS2019

- **Datacenter y Standard.**
 - Licenciamiento por core.
 - Se requieren CALs de Windows Server.
- **Essentials.**
 - Licenciamiento por socket.
 - No se requieren CALs de Windows Server.
 - Hasta 25 usuarios o 50 dispositivos.
- **Storage Server.**
 - Licenciamiento por socket.
 - No se requieren CALs de Windows Server.
 - Solo disponible con licencia OEM.
- **Hyper-V.**
 - Gratuito (sistema operativo con rol de Hyper-V).
 - Las mv con Windows dentro de Hyper-V deben licenciarse.

12
Alfredo Abad



Licenciamiento por core: standard y datacenter

- Se mantiene el licenciamiento por core tanto en WS2016 como en WS2019.
- Las reglas para licenciar por core son las siguientes:
 - Todos los cores de un servidor físico deben licenciarse.
 - A nivel de licenciamiento, es indiferente si el servidor físico dispone o no de hyperthreading.
 - El mínimo de cores a licenciar por cada host físico son 16 y el mínimo de cores por cada socket es de 8.

13
Alfredo Abad



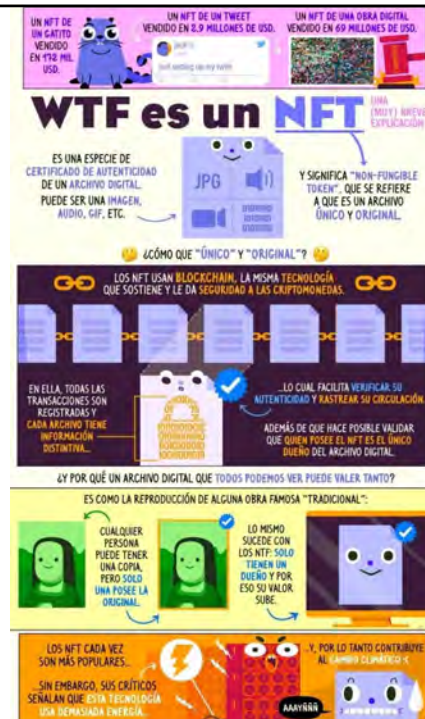
Windows Server Essentials 2019

- Soporta 2 sockets como máximo.
- Soporta un máximo de 64 GB de RAM.
- Si se configura como DC, debe alojar los 5 roles FSMO (Flexible Single Master Operations).
- No puede crear relaciones de confianza con otros AD.
- No admite Hyper-V.
- No admite el rol de WSUS.
- El máximo de conexiones del rol "Servicios de acceso y directiva de redes" es de 50.
- DirecAccess y VPN no están soportados.
- No dispone de NanoServer ni de contenedores.
- Tiene algunas restricciones de instalación para RDS.

14
Alfredo Abad



Criptolicencias



15
Alfredo Abad



Claves genéricas de Windows 10 y 11: ¿Qué son y cómo usarlas al instalar?

Si entramos en materia, las claves genéricas están indicadas para que puedas instalar Windows 10 u 11 sin ningún tipo de problema.

Todos al instalar Windows en un PC hemos pasado por la pantalla en la que se solicita que se introduzca la clave de activación del sistema operativo.

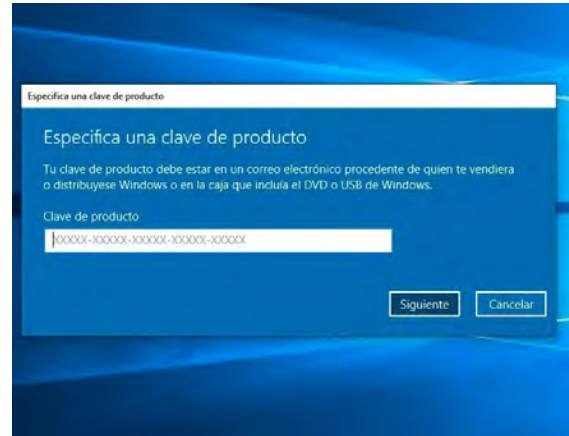
En el caso de que no hayas querido comprar una licencia, se puede optar por pulsar en 'No tengo clave de producto' para pasar esta ventana e instalar Windows sin comprarlo y no contar con sus características principales.

16
Alfredo Abad



Activar para instalar

- Pero a veces en esta ventana no aparece la opción de saltar si no se tiene la clave de producto, algo que puede provocar que se obligue a un usuario a adquirir la licencia y gastar dinero. Por otra parte, para estas situaciones existen las claves genéricas con **las que se podrá activar Windows únicamente para poder realizar la instalación.**
- El problema llega que al momento de terminar la configuración y cuando el PC se conecta a internet, esta clave va a dejar de funcionar. Esto se materializará en que **se perderán muchas características y aparecerá el clásico mensaje en la esquina inferior derecha** en el que se recuerda la necesidad de activar Windows. Uno de los efectos más clásicos lo vemos en el fondo de pantalla, donde no se va a poder ver absolutamente nada.
- Pero en definitiva, estamos ante una interesante forma de poder instalar Windows 10 o Windows 11 sin ningún tipo de problema y sin pasar por caja. Aunque debes tener en cuenta que posteriormente estas claves que son proporcionadas por Microsoft **no van a permitir que tengas Windows de por vida activado.**



17
Alfredo Abad



Claves genéricas de Windows 10 y Windows 11

- Como hemos comentado anteriormente, estas claves están proporcionadas por la propia Microsoft y [las hace públicas en su propia web.](#)
 - Estas claves **se deben introducir durante la instalación del sistema operativo, cuando se solicite la clave de activación del producto que estás instalando.**
 - Hay que tener en cuenta que cada una de las claves cambia dependiendo de la versión que se va a instalar, y que todas las versiones comparten clave entre Windows 10 y 11.
- Las principales claves, dependiendo de la versión a instalar en tu ordenador son las siguientes:
 - **Windows 10 Home / Windows 11 Home:** TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 - **Windows 10 Pro / Windows 11 Pro:** VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 - **Windows 10 Enterprise / Windows 11 Enterprise:** NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 - **Windows 10 Education / Windows 11 Education:** 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

18
Alfredo Abad



¿Son seguras las claves genéricas?

- Esta puede ser una pregunta realmente importante para muchas personas que dudan de la seguridad de usar una clave que han encontrado en internet para su PC con Windows.
 - Pero puedes estar tranquilo porque **estas claves genéricas están proporcionadas por la propia Microsoft para que la gente pueda instalar el sistema operativo** sin tener que activarlo en ese preciso momento.
 - Son totalmente públicas y se encuentran en su página web, haciendo que no sea de una persona que las haya publicado de manera arbitraria en la red.
- El único riesgo que puedes correr al buscar este tipo de claves es precisamente acceder a webs que usan el reclamo de tener claves que supuestamente **ofrecen Windows de manera completamente gratuita**.
 - Es por ello que estas claves únicamente las debes extraer de páginas que sean completamente de tu confianza.
- Esto hace que únicamente te podamos recomendar acudir a la web oficial de Microsoft para tener estas claves.
 - Pero por desgracia siempre nos podemos encontrar como por el término "gratis" al final es un auténtico gancho en Google para que se pueda caer en alguna web de trampa o de troyanos.

19
Alfredo Abad



¿Se puede actualizar Windows con estas claves?

- Otra de las grandes preguntas que se pueden dar está relacionada con la posterior actualización de Windows.
 - Una vez que está activado el sistema operativo, creemos que ya se ha acabado todo y lo vamos a tener activo de por vida.
 - Pero la realidad es que como hemos dicho, **esta clave únicamente está pensada para los primeros momentos de "vida" del sistema operativo**.
 - Pero al momento se va a tener que adquirir una licencia legal.
 - Esto hace que sea complicado seguir recibiendo actualizaciones con nuevas funciones, y sobre todo de seguridad.
- Es como es lógico una forma de que estés dentro de la licencia del producto, ya que una persona "puede vivir" sin ver el fondo de pantalla, pero estar sin actualizaciones de seguridad es algo mucho más serio y sobre todo muy poco recomendable.
- Más información:
 - <https://www.genbeta.com/windows/microsoft-te-permite-instalar-windows-10-11-completamente-gratis-activar-asi-puedes-entrar-su-modo-evaluacion>

20
Alfredo Abad

